# Sprint 14 · Reto «Proyecto final: definir, tener datos y un punto de partida»

**Ficha completa del reto, para consultar.** Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.
- Reglas del proyecto final (requisitos R1–R11, rúbrica de 100 puntos, anexos A y B): `briefs_y_rubrica.md`.

## RETO Ficha del reto

### 1 Qué os pide el cliente

**Qué os pide el cliente.** Sois una **consultora de IA** y el docente es el **cliente y Product Owner**. En los sprints 14 a 17 vais a hacer **un proyecto completo de principio a fin**: elegir un problema, conseguir datos reales, construir modelos, evaluarlos con honestidad y defenderlo. Este es el **primer sprint de los cuatro** y en él **todavía no se entrena el mejor modelo**: se decide **qué** vais a hacer y **cómo vais a demostrar que funciona**. Lo que decidáis ahora condiciona los otros tres sprints, así que conviene pensar antes de programar. Al terminar tendréis: un problema bien definido (la **ficha de proyecto**), **datos reales con licencia**, un primer análisis de esos datos (**EDA**), un modelo de referencia muy sencillo (**baseline**), un **backlog** (lista de tareas ordenada), un **registro de riesgos éticos** y un repositorio ordenado.

**Cómo se trabaja.** No hay un guion con pruebas como en otros retos: **vosotros decidís** el alcance, los datos concretos y las técnicas, dentro de unos mínimos. Elegís uno de **cuatro briefs** (demanda turística, salud de cultivos con imágenes, asistente de FP con un modelo de lenguaje o demanda eléctrica) o proponéis uno propio. Os damos **plantillas** para la ficha, el plan de datos, el backlog, el registro de riesgos y el README; vuestro trabajo es rellenarlas con criterio. En clase tenéis **tres jornadas** (600 minutos de sprint): día 1, elegir brief, validar datos y entregar la ficha **antes de las 14:30**; día 2, el docente responde **go / no-go** y hacéis el EDA y el baseline; día 3, backlog, riesgos, README, entrega, review y retro. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

## 2 · Recursos del reto

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Las reglas del proyecto**: `briefs_y_rubrica.md` | Saber qué se evalúa (R1–R11), leer los cuatro briefs y la rúbrica de 100 puntos | Léelo antes del planning; subrayad lo que no entendáis |
| **Presentación S14.1** Lanzamiento del proyecto final y sus apuntes | Aprender a formular un proyecto de IA con un *canvas* (un esquema de una página) | El docente la explica el día 1 (25 minutos) |
| **Plantilla de la ficha** `plantilla_ficha_proyecto.md` | Resumir el proyecto en una página (anexo A) | Copiadla como `ficha_proyecto.md` |
| **Plantilla del plan de datos** `plantilla_plan_datos_licencias.md` | Documentar fuente, licencia, variables, calidad, linaje y partición | Copiadla como `plan_datos_licencias.md` |

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Plantilla del backlog** `plantilla_backlog_y_sprints.md` | Historias de usuario, objetivo de cada sprint y retrospectivas | Copiadla como `backlog_y_sprints.md` |
| **Plantilla del registro de riesgos** `plantilla_registro_riesgos_eticos.md` | Checklist ético, clasificación RGPD / AI Act y registro de riesgos | Copiadla como `riesgos_eticos.md` |
| **Plantilla del README** `plantilla_README_repositorio.md` | Explicar el proyecto para que otra persona lo ejecute solo con ese README | Copiadla como `README.md`. Al final lleva la sección «Revisión con la rúbrica» |
| **Fuentes de datos candidatas** (ISTAC, Frontur-Canarias, datos.gob.es, AEMET, REData, PlantVillage, catálogo oficial de FP) | Encontrar datos reales y legales | En la tabla de briefs del paso 2. **Entrad vosotros en la web y leed la licencia** |
| **Acceso gratuito a modelos de lenguaje** | Solo si elegís el brief 3 (asistente de FP) | Guía de acceso |
| **Google Colab** (o vuestro Python) | Escribir y ejecutar `01_eda.ipynb` y `02_baseline.ipynb` | Colab no necesita instalar nada. Este sprint no tiene cuadernos de práctica propios; os sirven de apoyo los de pandas y limpieza del Sprint 6 ( `S06_01` y `S06_02` ) |
| **Tablero del equipo** (Trello o similar) | Cargar las historias del backlog y mover las tareas | El del equipo. Si no existe, es lo primero que se crea |
| **Cómo entregar en GitHub** | Subir los ficheros a `sprint-14/` | Guía de entrega |
| **Autoevaluación y coevaluación** | Cada persona rellena su hoja | Hoja del sprint |
| **Un asistente de IA** (opcional) | Ideas, borradores y revisión | Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso |

## 3 · Guía paso a paso

Son siete pasos, de **600 minutos en total** (200 por jornada, tres jornadas). Las jornadas de proyecto duran **6 horas completas (250 minutos de trabajo al día)**: los pasos de esta ficha ocupan unos 200 y los **50 minutos restantes de cada día son «subir de nivel»** (pasar del mínimo al estándar con la rúbrica en la mano). Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo y dejad lo demás para casa. **No tengáis prisa por programar:** en este sprint lo importante es pensar bien.

## Paso 1 · Planning, píldora y taller (día 1, 75 minutos)

1. Leer las reglas del proyecto y repartir los roles del sprint.
2. Escuchar la píldora de teoría sobre cómo formular un proyecto de IA.
3. Hacer el taller de Design Thinking y salir con uno o dos briefs candidatos y un *canvas* borrador.

**Cómo se hace**

- **Las reglas (10 minutos de planning).** Abrid `briefs_y_rubrica.md` y leed las reglas comunes, los requisitos **R1 a R11** y la rúbrica de 100 puntos. Subrayad lo que no entendáis y preguntadlo ahora.

- **Los roles.** Hay cuatro: **Scrum Master** (cuida el trabajo del equipo y el tablero), **responsable técnico** (que todo se pueda repetir), **responsable de datos** (fuentes, licencias y calidad) y **responsable de IA responsable** (riesgos y ética). Con tres personas, una asume dos. Los roles **rotan cada sprint**: apuntad quién empieza y quién pasa a qué en el 15 y el 16.
- **La píldora (25 minutos).** El docente explica el *canvas*: la pregunta de negocio, quién usa el resultado, la decisión que mejora, los datos y la métrica. Los apuntes están en `apuntes_formular_un_proyecto_de_ia.md`.
- **El taller (40 minutos).** Pensad en un problema **real y cercano**: ¿quién lo sufre?, ¿qué decisión se toma hoy sin datos? Escribid preguntas del tipo «¿Cómo podríamos…?». Quedaos con **uno o dos briefs candidatos** y rellenad un *canvas* borrador en papel o en una pizarra.

**Qué deberíais ver.** Cuatro roles con nombre y apellidos en una nota del equipo, y un *canvas* con la pregunta, el cliente, la decisión, los datos posibles y la métrica, aunque sea a lápiz.

**Hecho cuando:** cada persona sabe su rol y tenéis uno o dos briefs candidatos.

## Paso 2 · Elegir el brief (día 1, 15 minutos)

1. Comparar los briefs candidatos con tres criterios.
2. Decidir y apuntar el brief elegido, **antes del descanso**: es el primer hito del día.

**Cómo se hace.** Los cuatro briefs son:

| Brief | Pregunta guía | Pensad en… |
|---|---|---|
| **1 · Demanda turística** | ¿Podemos predecir la llegada de turistas con 3–6 meses de antelación y qué factores la explican? | Series temporales. Carga de cómputo baja |
| **2 · Salud de cultivos (visión)** | ¿Con qué fiabilidad se distingue una hoja sana de una enferma y cuándo no fiarnos? | Imágenes. Carga alta (GPU) |
| **3 · Asistente de FP (LLM/RAG)** | ¿Puede un asistente responder sin inventar y cómo lo medimos? | Texto. Carga media |
| **4 · Demanda eléctrica** | ¿Predecimos la demanda de las próximas 24 h mejor que un modelo de referencia? | Series temporales con calendario. Carga media |

- **Cómo elegir.** Puntuad cada brief de 1 a 5 en tres criterios: **¿hay datos reales accesibles?**, **¿nos interesa?** y **¿se puede terminar en el tiempo que hay?** (unas 54 horas de proyecto en los tres primeros sprints). Elegid el que más puntos sume.
- **Dos equipos pueden elegir el mismo brief**, pero cada uno define **su propia pregunta y su propia métrica**.
- **Brief libre.** Podéis proponer uno propio si lo presentáis en la ficha **antes del 26/11**, cumple R1–R11, tiene datos reales ya identificados, una dificultad parecida a la de los otros y no usa datos personales sensibles.

**Qué deberíais ver.** Una tabla con vuestras puntuaciones y un brief marcado como elegido.

**Hecho cuando:** el equipo ha elegido su brief y todo el mundo sabe cuál es.

## Paso 3 · Buscar y validar datos (día 1, 60 minutos)

1. Hacer una lista de fuentes candidatas para vuestro brief.
2. Responder, para cada fuente, a cinco preguntas de validación.
3. Rellenar `plan_datos_licencias.md` con lo que sabéis y quedaros con las fuentes que valen.

**Cómo se hace**

- **Las cinco preguntas.** Para cada fuente candidata (en la tabla de briefs de la ficha tenéis candidatas como ISTAC, Frontur-Canarias, datos.gob.es, AEMET, REData, PlantVillage o el catálogo oficial de FP):
- ¿Tiene una **licencia** que permita usarla? Si no está clara, **no se usa**.
- ¿Se puede **descargar**, y podemos repetir la descarga con un enlace o un script?
- ¿Qué **tamaño** tiene? ¿Cabe en nuestro ordenador o en Colab?

- ¿Qué **variables y qué periodo** trae? ¿Responden a nuestra pregunta?
- ¿Hay **datos personales**? Si los hay y son sensibles, **no se aceptan**.
- **Reparto.** El responsable de datos lleva la plantilla; las demás personas buscan y validan una fuente cada una. **Entrad vosotros en la web y leed la licencia**: no os fiéis de lo que diga una IA.
- **La plantilla.** Copiad `plantilla_plan_datos_licencias.md` como `plan_datos_licencias.md`. Hoy rellenad el apartado 1 (inventario de fuentes), el 2 (variables) y el 6 (privacidad); el resto se completa el día 2 con el EDA. Las licencias más frecuentes (CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC0) están explicadas en la propia plantilla.
- **Brief 3.** Si elegís el asistente de FP, mirad la guía de acceso gratuito a modelos de lenguaje.
- **Regla de oro.** No se aceptan proyectos «a la espera de datos»: los datos han de estar identificados y accesibles hoy.

**Qué deberíais ver.** Una tabla con al menos una fuente validada (enlace, licencia, tamaño, variables y «datos personales: no») y, si descartasteis alguna, la razón escrita.

**Hecho cuando:** tenéis al menos una fuente con licencia clara, descargable y sin datos personales sensibles.

## Paso 4 · Ficha del proyecto y entrega (día 1, 50 minutos)

1. Copiar `plantilla_ficha_proyecto.md` como `ficha_proyecto.md` y rellenar los nueve apartados en una página.
2. Revisarla entre todos: ¿se entiende sin explicaciones?
3. Subirla a `sprint-14/` **antes de las 14:30**.

**Cómo se hace**

- **Qué escribís en cada apartado.** La plantilla es corta; cada apartado pide una cosa:

| Apartado de la ficha | Qué escribís |
|---|---|
| 1 · Equipo y roles | Los cuatro roles con su nombre y la rotación prevista |
| 2 y 3 · Brief, pregunta, cliente y decisión | La pregunta de negocio en **una frase**, quién usará el resultado y qué decisión mejora (y qué pasa hoy sin el modelo) |
| 4 · Datos | Las fuentes validadas en el paso 3: enlace, licencia, tamaño, variables y limitaciones |
| 5 · Métrica y baseline | Métrica de negocio, **métrica técnica**, umbral de éxito, baseline previsto y cómo partiréis los datos |
| 6 y 7 · Modelos y demostrador | Al menos tres modelos (uno neuronal, o un LLM con RAG en el brief 3) y qué hará el demostrador |
| 8 y 9 · Riesgos y backlog | Tres riesgos con su mitigación, una clasificación AI Act preliminar y las historias principales con el objetivo de cada sprint |

- **Un buen resultado se parece a esto.** Pregunta: «¿Podemos predecir la ocupación hotelera de Gran Canaria con 3 meses de antelación con un error menor del 8 %, para planificar plantilla y compras?». Decisión que apoya: «Cuándo contratar refuerzo en temporada media». Baseline: «Predecir lo mismo que el año anterior en la misma semana». Un riesgo específico: «Los datos son de hoteles grandes: no representan a pequeños alojamientos rurales».
- **La métrica, ahora.** Escribid la métrica técnica y el umbral **ahora** y no los cambiéis cuando veáis los resultados.
- **Subirla.** Seguid la guía de entrega: entrad en la carpeta `sprint-14` del repositorio del equipo, *Add file* → *Upload files* (o *Create new file* y pegar el texto), mensaje corto y **Commit changes**. El nombre, en minúsculas y sin espacios. El docente la lee en el repositorio y responde con el *go / no-go* **el día siguiente por la mañana**.

**Qué deberíais ver.** Una ficha de una página, sin notas en cursiva, y `ficha_proyecto.md` dentro de `sprint-14/` en GitHub con la hora de la subida anterior a las 14:30.

**Hecho cuando:** la ficha está subida antes de las 14:30 y el docente puede abrirla.

## Paso 5 · Go / no-go, EDA, calidad del dato y baseline (día 2, 200 minutos)

1. Leer el *go / no-go* del docente y corregir la ficha si hace falta.

2. Hacer el EDA y el informe de calidad del dato en `01_eda.ipynb`.
3. Fijar la partición de los datos y la métrica técnica **antes** de mirar resultados.
4. Construir el baseline en `02_baseline.ipynb` y calcular su métrica.

**Cómo se hace.** Reparto sugerido de los 200 minutos:

| Bloque | Qué hacéis | Minutos |
|---|---|---|
| 5.1 | Leer el *go / no-go* y corregir la ficha | 20 |
| 5.2 | EDA e informe de calidad | 90 |
| 5.3 | Partición y métrica | 20 |
| 5.4 | Baseline y subida de los cuadernos | 70 |

### 5.1 · El go / no-go (20 minutos)

Hay tres respuestas posibles: **GO** (adelante), **GO con cambios** o **NO-GO** (hay que cambiar el enfoque). Un *no-go* o un cambio es **normal**: corregid la ficha ese mismo día, subid la versión 2 a `sprint-14/` con otro mensaje de *commit* y seguid. Si el docente cambia el alcance, apuntadlo en la ficha.

### 5.2 · EDA e informe de calidad (90 minutos)

En Colab, abrid un cuaderno nuevo y guardadlo como `01_eda.ipynb`. La primera celda carga los datos con el enlace o el script del plan de datos. Después, un EDA con estas preguntas:

| Orden | Qué miráis | Qué escribís |
|---|---|---|
| 1 | Qué trae el conjunto: filas, columnas, periodo y tipos | Una tabla o un resumen de tres líneas |
| 2 | **Nulos** y **duplicados** | Cuántos hay y qué hacéis con ellos |
| 3 | **Valores raros** (imposibles o muy extremos) | Qué son y si los quitáis o los dejáis, y por qué |
| 4 | **Sesgo de muestreo**: ¿quién o qué falta en los datos? | Una frase, por ejemplo «solo hay hoteles grandes» |
| 5 | Tres gráficos o tablas que respondan a **vuestra pregunta** | Un título y una frase de conclusión por gráfico |
| 6 | **Fugas posibles**: variables que no se conocen en el momento de decidir | Cuáles hay y si se descartan |

En el brief 2 mirad cuántas imágenes hay por clase; en el brief 3, cuántos documentos hay y cómo de largos son. Terminad con el **informe de calidad del dato**: rellenad el apartado 3 de `plan_datos_licencias.md` (hallazgo y acción tomada, uno por fila) y el apartado 4 (**linaje**: de dónde viene el dato y qué le habéis hecho). Elegid **un hallazgo que cambie el enfoque** para contarlo en la review.

### 5.3 · Partición y métrica (20 minutos)

Antes de ejecutar ningún modelo, escribid en el apartado 5 de `plan_datos_licencias.md` y en el apartado 5 de la ficha:

- **Cómo partís los datos:** si hay series de tiempo, **por fechas** (entrenar con el pasado y evaluar con el futuro); si no, aleatoria y estratificada. Y por qué así se evitan las fugas.
- **Qué tamaño tiene cada parte:** entrenamiento, validación y test. **El test no se toca hasta el final del proyecto.**
- **La métrica técnica** (por ejemplo MAE, MAPE, F1 o aciertos sobre 40 preguntas) y el umbral de éxito.

### 5.4 · Baseline (70 minutos)

Abrid `02_baseline.ipynb`. Construid el **modelo más simple posible**: «predecir lo mismo que ayer o que el año anterior», la media, la clase más frecuente o una búsqueda por palabras clave. Calculad su métrica sobre la **validación** y dejad escrita

una frase: «Nuestro baseline tiene [métrica] de [valor]». Es el **suelo** que intentaréis superar en los sprints siguientes; no lo compliquéis. Después, en cada cuaderno, *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, *Archivo → Descargar → Descargar .ipynb* y subid el fichero a `sprint-14/` (cada cuaderno, una persona distinta).

**Qué deberíais ver.** La ficha con el *go* (o corregida), un `01_eda.ipynb` que termina con la tabla de calidad, la partición y la métrica escritas, y un `02_baseline.ipynb` que acaba con un número.

**Hecho cuando:** los dos cuadernos se ejecutan de arriba abajo sin errores, la métrica y la partición están escritas antes del baseline y los cuadernos están en `sprint-14/`.

## Paso 6 · Backlog, plan ético y repositorio (día 3, 140 minutos)

1. Hacer el backlog de 10 a 15 historias y fijar el objetivo de cada sprint.
2. Rellenar el plan ético con al menos 5 riesgos específicos.
3. Montar el repositorio: README, `requirements.txt` y *commits* de todas las personas.

**Cómo se hace.** Reparto sugerido de los 140 minutos: 45 el backlog, 45 el plan ético y 50 el repositorio. Cada parte la lidera una persona distinta, y otra la revisa.

### 6.1 · Backlog (45 minutos)

Copiad `plantilla_backlog_y_sprints.md` como `backlog_y_sprints.md`. La plantilla trae doce historias de ejemplo: **adaptadlas** a vuestro proyecto y añadid las vuestras hasta tener entre **10 y 15**.

| Orden | Qué hacéis | Pista |
|---|---|---|
| 1 | Escribir cada historia como «**Como** [rol] **quiero** [qué] **para** [beneficio]» | Una historia = una tarea que cabe en unas horas |
| 2 | Añadir criterios de aceptación, tamaño (S, M o L), sprint y responsable | Si no sabéis cómo comprobarla, no está bien definida |
| 3 | Escribir el **objetivo de cada sprint** (14, 15, 16 y 17) en una frase medible | Con los hitos: 3/12 modelo candidato, 10/12 a las 14:30 congelación y 14/12 defensa |
| 4 | Cargar las historias en el **tablero** | El Scrum Master lo mantiene al día |

### 6.2 · Plan ético (45 minutos)

Copiad `plantilla_registro_riesgos_eticos.md` como `riesgos_eticos.md`. Este documento **actualiza el checklist de IA responsable del Sprint 1** (`checklist_etico_v1.md`): si lo tenéis, pasad vuestras respuestas a la columna S1.

- **Parte A.** Rellenad la columna **S14** del checklist con , ◐, o n/a y la evidencia (por ejemplo, el plan de datos o el EDA).
- **Parte B.** Contestad si hay datos personales, si haría falta una evaluación de impacto, el **nivel de riesgo del AI Act** y qué obligaciones se derivan.
- **Parte C.** Escribid **al menos 5 riesgos específicos de vuestros datos** (no «cuidado con los sesgos»), con probabilidad y impacto de 1 a 3 (nivel = P × I), la medida y el responsable. Mirad los ejemplos por brief al final de la parte C, pero no los copiéis: ajustadlos con vuestras cifras. Dejad vacía la última columna («cómo se evaluó la mitigación»): se rellena en el sprint 16.

### 6.3 · Repositorio (50 minutos)

- Copiad `plantilla_README_repositorio.md` como `README.md` y rellenad lo que ya sabéis: el problema en tres líneas (apartado 1), la estructura del repositorio (apartado 3: el árbol ya muestra las carpetas `sprint-14/` a `sprint-17/`; hoy solo existe la de este sprint, y las demás se crean en su momento), **cómo reproducirlo** (apartado 4: descargar los datos y ejecutar los cuadernos en orden), los datos y licencias (6), el resumen de IA responsable (7), el equipo (8) y el tablero (9). La tabla de resultados y el demostrador se rellenan en los sprints 15 y 16.

- Escribid `requirements.txt`: una librería por línea con su versión, como `nombre==versión`. La versión sale con `pip show nombre` o, en Colab, con `!pip freeze` y buscando el nombre.
- Comprobad que **todas las personas** tienen al menos un *commit* (mensajes del tipo `docs: añado backlog`, `data: añado plan de datos`). Ningún dato personal ni claves.
- En el apartado 7 del README, **declarad el uso de IA**: qué pedisteis y qué comprobasteis a mano.

**Qué deberíais ver.** `backlog_y_sprints.md` con entre 10 y 15 historias y cuatro objetivos de sprint, `riesgos_eticos.md` con cinco filas rellenas, un `README.md` y un `requirements.txt` en la raíz y un tablero con las historias.

**Hecho cuando:** los cuatro documentos están escritos, el tablero tiene las historias y otra persona podría descargar los datos y ejecutar los cuadernos solo con el README.

## Paso 7 · Revisión, entrega, review y retro (día 3, 60 minutos)

1. Revisar el trabajo con la rúbrica, por alguien que no escribió esa parte, y anotar el resultado en el README.
2. Subir lo que falte a `sprint-14/` y cada persona su autoevaluación y coevaluación.
3. Enseñar el sprint en la review: 5 minutos por equipo.
4. Hacer la retro (15 minutos) y apuntarla.

**Cómo se hace**

- **La revisión con la rúbrica (10 minutos).** Quien revisa sigue los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica y rellena la sección **«Revisión con la rúbrica»** del final del `README.md`: un nivel de 1 a 4 por criterio y **una frase de prueba**. Si hay tiempo, arreglad lo más fácil; lo demás queda como «lo primero que mejoraríamos».
- **Subir los ficheros.** Con la guía de entrega: los seis ficheros del equipo a `sprint-14/` y el `README.md` y el `requirements.txt` a la raíz, **en subidas hechas por personas distintas**. Cada persona sube también su `autoevaluacion_nombre.md` (el nombre en minúsculas, sin espacios ni tildes) a `sprint-14/`. En la parte de coevaluación, una **valoración breve de la primera semana**.
- **La review (5 minutos por equipo).** Contad: (1) la pregunta de negocio y la decisión que apoyará; (2) los datos y **un hallazgo del EDA que cambia el enfoque**; (3) el baseline y su métrica; (4) tres riesgos éticos; (5) el backlog de los próximos sprints. Los cambios de alcance después del *go* se negocian en la review.
- **La retro (15 minutos).** Una cosa que seguir haciendo, una que cambiar y **una acción concreta** para el sprint 15. Anotadla en el apartado 5 de `backlog_y_sprints.md` y comprobad en cada retro si cumplisteis la acción anterior.

**Qué deberíais ver.** En `sprint-14/` del repositorio, los seis ficheros del equipo y una hoja de autoevaluación por persona (**6 + N**); en la raíz, el README con la sección de revisión rellena; y en el historial (el icono del reloj), *commits* de todas las personas.

**Hecho cuando:** la sección «Revisión con la rúbrica» está rellena, todos los ficheros están subidos, cada persona ha subido su autoevaluación y coevaluación y habéis hecho la review y la retro.

## Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

En un proyecto largo la IA puede ayudar mucho, pero **la responsabilidad es vuestra** y **puede inventar fuentes, licencias y enlaces**. Reglas:

- **Nunca inventéis una fuente o una licencia.** Si la IA os da un enlace, entrad y comprobadlo.
- **Que el proyecto sea vuestro:** la idea, la pregunta y la métrica salen del equipo. No se acepta copiar un cuaderno de internet.
- **Declarad el uso de IA** en el apartado 7 del README: qué pedisteis y qué comprobasteis a mano.
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA ni en el repositorio.

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué comprobáis |
|---|---|---|
| Encontrar fuentes de datos | «Dame fuentes abiertas de datos de llegada de turistas a Canarias y qué licencias suelen tener» | **Entrad vosotros en la web**, leed la licencia y comprobad que los datos existen |

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué comprobáis |
|---|---|---|
| Redactar la ficha | «Ayúdame a convertir estas notas en una pregunta de negocio clara con una métrica» | Que sea **vuestra** idea, no una genérica |
| Planificar | «Convierte este objetivo en 5 historias de usuario pequeñas» | Que son realizables en el tiempo que tenéis |
| Revisar riesgos | «Para un proyecto de [vuestro brief], ¿qué riesgos éticos y de protección de datos debería considerar?» | Que se aplican a **vuestro** caso y que vuestras medidas son reales |

## Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

| Error | Por qué ocurre | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Elegir un problema demasiado grande | Ambición | Preguntaos: ¿se puede hacer en unas 54 horas de proyecto? |
| Elegir datos sin mirar la licencia | Se quiere avanzar | La licencia es lo primero que se comprueba |
| Definir la métrica después de ver los resultados | «Para que salga bien» | Escribidla en la ficha y no la cambiéis |
| Baseline demasiado complicado | Se quiere lucir | El baseline es **lo más simple posible** |
| Mezclar pasado y futuro al partir los datos | Se parte al azar una serie de tiempo | Con series, partid **por fechas**: entrenad con el pasado y evaluad con el futuro |
| Backlog con 40 tareas vagas | Se apunta todo | 10 a 15 historias concretas con criterio de aceptación |
| Riesgos éticos genéricos («cuidado con los sesgos») | Prisa | Cinco riesgos específicos de **vuestros** datos; si valen para cualquier proyecto, no valen |
| Un solo *commit* del responsable técnico | Es más rápido | Todas las personas hacen *commits* con su cuenta |
| Dejar la ficha para el final | «Primero los datos» | Entregadla antes de las 14:30 del día 1; sin ella, el docente no puede dar el *go* |

## Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No nos ponemos de acuerdo en el brief:** votad con criterios (datos disponibles, interés, tiempo) y puntuad cada opción de 1 a 5.
2. **No encontramos datos con licencia:** probad primero con las fuentes de la tabla de briefs y consultad al docente **cuanto antes el día 1**, no por la tarde.
3. **El *go* / *no-go* pide cambios:** es normal; corregid la ficha ese mismo día y seguid.
4. **El cuaderno da error:** leed el mensaje completo, probad la celda con un trozo pequeño de los datos y preguntad al equipo y, después, al docente.
5. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.